PRAKTIK TEKNIK SAMPLING DAN SURVAI
DEPARTEMEN STATISTIKA FSAD ITS

MODUL PRAKTIK (TUGAS KELOMPOK)
TOPIK 2
DESAIN RANCANGAN SAMPLING "STRATIFIED RANDOM SAMPLING"

PENGANTAR

Populasi dengan N unit dibagi menjadi SUB POPULASI (disebut STRATA) masing-masing dengan ukuran N1, N2, ..., NL yang TIDAK TUMPANG TINDIH s.d.h N1 + N2 + ...+ NL = N. Apabila STRATA sudah ditentukan, suatu sampel diambil dari tiap STRATUM dengan SRS. Ukuran sampel dalam tiap STRATUM dinyatakan dengan n1, n2, ..., nL. Ukuran sampel seluruhnya n1+n2+...+nL=n. Prosedur mengambil SRS dari tiap STRATUM disebut STRATIFIED RANDOM SAMPLING (STRA).

Rumus untuk menaksir mean, total dan proporsi dari Metode STRA telah dipelajari dalam kuliah baik taksiran titik maupun selang. Demikian pula, rumus-rumus untuk menentukan ukuran sampel untuk menaksir mean, total dan proporsi. Selanjutnya, anda akan diminta membuat suatu rancangan sampling dengan studi kasus yang akan diberikan pada saat praktik..

TUJUAN DARI PRAKTIK

Mahasiswa mampu melakukan merancang desain pengambilan sampel dengan metode Stratified Random Sampling (STRA)

ALAT PRAKTIK

a. Excell
b. Sofware Statistik (minimal SPSS, MINITAB atau R PROGRAM) → ambil yang paling familiar.

BAHAN PRAKTIK

a. Data kelas yang digunakan pada materi Latihan praktek SRS sebelumnya.
b. Data pada a) adalah data kelas
c. Yang dimaksud dengan data kelas adalah kelas Teknik Sampling dan Survai kelas yang bersesuaian

PENUGASAN DALAM PRAKTIK

Setiap mahasiswa hanya diwajibkan mengerjakan laporan praktik sesuai dengan topik yang telah ditentukan secara berkelompok. Kelas dibagi dalam 6 (enam) kelompok.

Penentuan anggota dalam kelompok ditentukan oleh Komting **(sama dengan pembagian kelompok sebelumnya**). Topik yang dikerjakan adalah sebagai berikut.
Topik A: Menaksir rata-rata pengeluaran untuk transpotasi setiap bulan di kelas ini.
Topik B: Menaksir rata-rata pengeluaran untuk pulsa setiap bulan di kelas ini.
Topik C: Menaksir total pengeluaran pulsa mahasiswa untuk satu bulan di kelas ini.
Topik D: Menaksir Proporsi mahasiswa yang mempunyai HP lebih dari 1 di kelas ini.
Topik E: Menaksir Proporsi mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya.
Topik F: Menaksir Proporsi mahasiswa yang berasal dari luar Jawa.

Penentuan topik per individu ditentukan mekanisme nya oleh Komting (sama dengan praktek SRS).

WAKTU PENGERJAAN, FORMAT dan PENGUMPULAN TUGAS PRAKTIK

1. Pertemuan pada M4 - M6 :
   - ➔ Penjelasan dari Dosen Pengampu dan pembagian Topik (sama dengan yang lalu)
   - ➔ Pengisian DATA KELAS (sudah dilakukan)
   - ➔ Membuat draft laporan sebagaimana Lembar kerja untuk Topik 1
2. Pertemuan pada M-7 :
   - ➔ Laporan dibahas, dipresentasikan dan didiskusilan dengan alokasi waktu maksimum : 5 menit per kelompok.
3. Format adalah sebagai berikut:
   - → Ditulis dalam ppt.
   - → **Maksimum slide adalah 7 lembar** dengan halaman 1 adalah judul dan nama anggota serta nama kelompok.
   - → apabila dipresentasikan maksimum hanya 5 menit
   - → kelompok yang presentasi akan dipilih dan ditentukan oleh dosen pengampu.
4. Dalam rancangan sampling, lakukan analisis sekreatif mungkin, perlu diperhatikan bahwa setiap kelompok seharusnya memiliki nilai parameternya.
5. Waktu pengumpulan adalah **H-1 sebelum Minggu ke-7.** Dikumpulkan di MyITS Classroom pada ruang yang disediakan. Semua mahasiswa wajib mengumpulkan tugas dengan ketentuan : **ketua kelompok mengumpulkan dalam format ppt dan pdf; sedangkan anggota wajib mengumpulkan dalam format pdf**. Nama file : SRSkel#(nomer kelompok)_nama depan ketua_4 digit nrp terakhir. **Contoh : SRSkel1_Rindu_1234, ini berrarti Rindu adalah ketua kelompok 1 dengan 4 digit terkahir adalah …..1234.**

PERMASALAHAN UNTUK PRAKTIK PENUGASAN

[Permasalahan masih sama dengan Topik 1] Pada era modern seperti sekarang ini, lifestyle seseorang sangat beragam. Kebutuhan akan transportasi dan alat komunikasi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ingin diteliti sejauh mana pengeluaran untuk keperluan transportasi, pengeluaran untuk pulsa, dan kepemilikan HP untuk setiap orang. Selain itu, keberagaman mahasiswa bisa dilihat dari asal daerah. Oleh karena itu, juga ditanyakan tentang asal daerah. Penelitian dibatasi hanya pada mahasiswa kelas Teknik Sampling dan Survei (satu kelas saja), hal ini hanya untuk kemudahan dalam praktik kali ini. Pada bulan depan, akan dilakukan

penelitian ulang dan masih terbatas pada kelas ini juga; namun tidak menggunakan seluruh data kelas; melainkan hanya mengambil sebagian dari mahasiswa yang ada di kelas ini. Dalam penelitian tersebut, ingin ditaksir tentang:

- rata-rata pengeluaran untuk transportasi setiap bulan di kelas ini (Topik A);
- rata-rata pengeluaran untuk pulsa setiap bulan di kelas ini (Topik B);
- total pengeluaran pulsa mahasiswa dalam satu bulan di kelas ini (Topik C);
- proporsi mahasiswa yang mempunyai HP lebih dari 1 di kelas ini (Topik D);
- proporsi mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya (Topik E); dan
- proporsi mahasiswa yang berasal dari luar Jawa (Topik F)

Anggap bahwa data kelas saat ini adalah sebagai prior information. Selain itu, anggap populasi kelas ini **diasumsikan heterogen menurut variabel yang dipilih dalam kelompok**. Oleh karena itu, ditentukan bahwa metode sampling yang digunakan adalah STRA.

Pertanyaan yang harus dijawab dalam penugasan ini adalah sebagai berikut.
Tentukan berapa ukuran sampel yang harus diambil dengan sesuai dengan topik A, B, C, D, E, dan F
Buatlah rancangan pengambilan sampel untuk permasalahan di atas, mulai dari penentuan populasi, populasi target, unit sampling, dan seterusnya.

KRITERIA PENILAIAN
Berikut ini adalah kriteria penilaian.

- Kelengkapan Komponen Rancangan Sampling : 30%
- Kreativitas Rancangan Sampling : 20%
- Paparan atau ppt : 20%
- Kemampuan Menjawab dan Kerja Sama Tim : 30%

Refleksi Pembelajaran :
Apa yang Anda rasakan dan strategi apa yang akan Anda dan kelompok Anda lakukan dalam menjawab penugasan di atas? Di slide terakhir (halaman 8) : tulis jawaban kelompok Anda dan tuliskan peran dari masing-masing anggota dalam kelompok. Slide ini bukan merupakan unsur penilaian.

Selamat mengerjakan